Toprak Nasıl Oluşur?

Adım: Tarih:

1 Sayaç verilerine bak: Hangi gün daha çok elektrik harcandı? Gelecek hafta için bir tasarruf hedefi koy.

En çok harcanan gün ve nedeni:

Tasarruf hedefim:

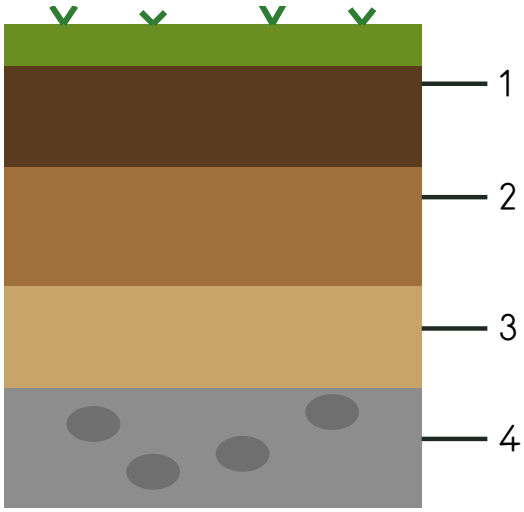
2 Toprak nasıl oluşur? Aşamaları sırala, kutulara 1'den 4'e kadar numara ver.

- ☐ Küçük parçalar bitki ve hayvan kalıntılarıyla karışır.
- ☐ Kayalar güneş, su, rüzgâr ve bitki kökleriyle çatlar.
- ☐ Yüzlerce yıl içinde verimli toprak oluşur.
- ☐ Çatlayan kayalar küçük parçalara ayrılır.

Toprak Nasıl Oluşur?

Adım: _____ Tarih: _____

1 Toprağın katmanlarını keşfet! Numaraların karşısına doğru katmanı yaz: üst toprak (humuslu), alt toprak, toprağa dönüşen kaya parçaları, ana kaya.



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

İpucu: En üstteki ince yeşil kısım bitki örtüsüdür.

2 Doğru olanların kutusuna D, yanlış olanların kutusuna Y yaz.

Toprağın oluşması çok uzun yıllar sürer. ☐

Humus, bitki ve hayvan kalıntılarından oluşur. ☐

Toprak yalnızca kumdan oluşur. ☐

Toprak Laboratuvarı

Adım: _____ Tarih: _____

1 Deney zamanı: Toprağın içinde ne var? Bir büyüğünle birlikte yap.

🧪 Malzemeler: Şeffaf bir kavanoz · Bir avuç bahçe toprağı · Su · Büyüteç

1. Toprağı büyüteçle incele, gördüklerini yaz.
2. Toprağı kavanoza koy, üstüne su ekle, kapağı kapatıp salla.
3. Bir gün bekle ve oluşan katmanları çiz.

Tahminim
Kavanozda kaç katman oluşur?

_____

_____

Gözlemim
Ne oldu?

_____

_____

Sonucum
Ne öğrendim?

_____

_____

2 Kavanozdaki katmanları çiz ve etiketle: çakıl, kum, kil, humus.

Toprak Laboratuvarı

Adım: _____ Tarih: _____

1 Toprak örneklerini karşılaştır! Farklı yerlerden toprak topla.

Nereden?	Rengi	Elle dokununca	İçinde neler var?
Bahçe			
Saksı			
Yol kenarı			

2 Toprak bilmecesi!

Toprağı verimli yapan çürümüş kalıntı ☐☐☐☐☐

Islanınca yapışan ince toprak ☐☐☐

Toprağı havalandıran canlı ☐☐☐☐☐☐☐

Tohumdan Fidana

Adım: _____ Tarih: _____

1 Doğru olanların kutusuna D, yanlış olanların kutusuna Y yaz.

- Solucanlar toprağı havalandırır. ☐
- Toprak kirliliği bitkilerin büyümesini etkilemez. ☐
- Bitki kökleri toprağın kaymasını önler. ☐

2 Deney zamanı: Bitkiler neye ihtiyaç duyar? Bir büyüğünle birlikte yap.

🧪 Malzemeler: 4 küçük saksı · Fasulye tohumları · Toprak · Su · Bir karton kutu

1. Dört saksıya tohum ek.
2. 1. saksı: Işık + su. 2. saksı: Karanlık + su. 3. saksı: Işık, su yok. 4. saksı: Toprak yerine pamuk + ışık + su.
3. İki hafta boyunca gözlemle.

Tahminim
En iyi hangisi büyür?

_____

_____

Gözlemim
Ne oldu?

_____

_____

Sonucum
Ne öğrendim?

_____

_____

Tohumdan Fidana

Adım: _____ Tarih: _____

1 Fide günlüğüm! Her saksıyı 3 günde bir gözlemle, boyunu cetvelle ölç.

Gün	1. saksı	2. saksı	3. saksı	4. saksı
3. gün				
6. gün				
9. gün				
12. gün				

2 12. günde dört saksının görünümünü yan yana çiz. Altlarına numaralarını yaz.

Bitkinin İhtiyaçları

Adım: _____ Tarih: _____

1 Fide günlüğüne bak ve genelleme yap: Bir bitkinin yetişmesi için neler gerekir?

Hangi saksı en iyi büyüdü? Neden?

_____

Işık almayan bitkiye ne oldu?

_____

Genellememe: Bitkilerin büyümesi için … gerekir.

_____

2 Bitki bakım rehberi! Her ihtiyacı doğru açıklamayla yaz.

Besin üretmek için güneşe yönelir. | Kökler bunu topraktan emer. | Yapraklar bunu alıp verir. | Köklere tutunacak yer sağlar.

Su	Işık	Hava	Toprak
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Bitkinin İhtiyaçları

Adım: Tarih:

1 Bitkinin bölümlerini görevleriyle eşleştir.

Kök ●	● Güneş ışığıyla besin üretir.
Gövde ●	● Meyve ve tohum oluşturur.
Yaprak ●	● Suyu yapraklara taşır.
Çiçek ●	● Su ve besin alır.

2 Bir bitki çiz. Kök, gövde, yaprak ve çiçeğini etiketle.